

docs/modules/purchases.md

Purchases - Bill / BillPayment (6-босқич) - SPEC

Мақсад

Харид оқими: Bill (DRAFT→POSTED→REVERSED) - inventory кирым - AP - BillPayment (allocation билан, аванс рухсат) - AP aging - landed cost. Схема манбаи: docs/old-erp-ideas.md §4 (соддалаштиришлар қуйида), проводкалар: docs/posting-rules.md «Харид» жадвали. Боғлиқ спецлар: қайтариш (VendorCredit) - docs/modules/returns.md; буюртма (PurchaseOrder) - docs/modules/estimates-po.md; ҚҚС - docs/modules/tax.md; омбор кирым - docs/modules/inventory.md.

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **BillPayment purchase модули ичида** (умумий payment модули эмас): allocation полиморф ҳаволасиз, тўғридан-тўғри bill'га FK - соддароқ ва тип-хавфсиз. 7-босқичда InvoicePayment алоҳида бўлади.
- **Аванс (unallocated) РУХСАТ** (old-erp услуги): тўлов total / allocated / unallocated денормализацияси; тақсимланмаган қисм AP'да vendor аванси бўлиб туради (AP дебет қолдиғи), кейин allocate қилинади.
- Approve workflow ЙЎҚ (old-erp'дан олинмади) - DRAFT/POSTED/REVERSED модели (ledger билан бир хил).
- Тўлов валютаси = bill валютаси (BR-PAY-006, MVP); курслар фарқли бўлиши мумкин - realized курс фарқи.
- Тўлов DRAFT'сиз: яратилди = POSTED (QBO услуги). Тузатиш - reverse.
- Allocation фақат ҚЎШИЛАДИ; олиб ташлаш - тўловни reverse қилиш орқали (MVP соддалиги).

Entity'лар (changeset 019, purchase модули)

Bill (bill)

Майдон	Тип	Изоҳ
bill_number	varchar(20) unique	DocumentSequence BILL-2026-NNNNN (post'да берилади, draft'да ҳам - рақам draft яратилишида олинади)
vendor_id	UUID (DB FK contact)	Dimension паттерни; VENDOR типдаги контакт (BR-BILL-001)
vendor_invoice_number	varchar(100) nullable	Partial unique: (vendor_id, vendor_invoice_number) WHERE vendor_invoice_number IS NOT NULL AND status IN ('DRAFT','POSTED') - BR-BILL-006; reverse'дан кейин қайта киритиш очиқ
bill_date / due_date	date	due_date vendor тўлов шартидан автоматик (ўзгартириш мумкин)
currency	ManyToOne Currency	Ҳужжат валютаси (қоида №11). Контактдан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди - QBO қатъий, Arbitr-087 (BR-BILL-013); тафсилот multi-currency.md
exchange_rate	numeric(24,12)	Ҳужжат курси (QBO услуги - ҳужжат даражасида); home'да 1
status	enum	DRAFT / POSTED / REVERSED
total / total_base	numeric(19,4)	Ҳужжат валютасида / home'да
paid_amount / balance_due	numeric(19,4)	Денормализация (ҳужжат валютасида)
payment_status	enum	UNPAID / PARTIAL / PAID
memo	varchar(500)	
posted_at	timestampz	

BillLine (bill_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
line_no	int	
type	enum	ITEM / EXPENSE / LANDED_COST
item_id	UUID nullable (FK item)	ITEM: INVENTORY типдаги item (BR-BILL-004)
warehouse_id	UUID nullable (FK warehouse)	ITEM: мажбурий
quantity	numeric(19,4) nullable	ITEM: мусбат
unit_price	numeric(24,12) nullable	Ҳужжат валютасида
account_id	UUID nullable (FK account)	EXPENSE: EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёт (BR-BILL-005)
amount	numeric(19,4)	Ҳужжат валютасида; ITEM'да qty × unit_price
memo	varchar(500)	

BillPayment (bill_payment)

payment_number (PAY-2026-NNNNN), vendor_id, payment_date, bank_account_id (BANK туридаги счёта, BR-PAY-002), currency (ManyToOne) + exchange_rate, total_amount / allocated_amount / unallocated_amount (денормализация, ҳужжат валютасида), status (POSTED/REVERSED), memo.

BillPaymentAllocation (bill_payment_allocation)

payment FK + bill FK + amount (ҳужжат валютасида), UNIQUE(payment_id, bill_id) - бир тўловдан бир bill'га битта ёзув.

Posting (posting-rules.md «Харид» - қатъий)

- **Bill post** (sourceModule=BILL, docId=bill id): ҳар ITEM сатр - item'нинг inventory asset счётига Dt (ҳужжат валютасида, ҳужжат курси) + **InventoryService.receive** (home қийматда: base = amount × rate; reference=BILL/bill id); EXPENSE сатр - танланган счёта Dt; LANDED_COST сатр - INVENTORY_CLEARING тизим счётига Dt (BR-LED-021 топилмаса); жами AP тизим счётига Cr. Idempotency/давр қулфи PostingService'дан автоматик.
- **Bill reverse:** аввал receipt'ларга ФАОЛ landed cost тақсимои йўқлиги текширилади (BR-BILL-012, Beruniy-005 - акс ҳолда юкланган қиймат/клиринг GL'да «осилиб» қоларди), кейин GL сторно (PostingService.reverseBySource) + ITEM сатрларининг inventory қирими **InventoryService.reverseReceive** билан АЙНАН ўз нархида қайтарилади (оддий issue ярамайди - FIFO'да бошқа партия ейилиб GL сторноси билан омбор қиймати ажралиб кетар эди). Ҳимоя (BR-BILL-010, inventory BR-INV-003/010'ни ўрайди): receipt шу (item, warehouse)даги ЭНГ ОХИРГИ ҳаракат бўлиши шарт (BR-INV-010, Beruniy-003 - AVCO ва FIFO учун бир хил; ўша bill'нинг ўз ҳаракатлари истисно) ва FIFO'да шу қирим партияси ТЎЛИҚ турган бўлиши шарт; AVCO'да қиймат асл unit cost'да айирилиб ўртача қайта ҳисобланади.
- **Payment post** (sourceModule=BILL_PAYMENT): AP Dt (тўлов валютасида, тўлов курсида) / банк счёти Cr. Аванс қисми ҳам шу ёзув ичида - AP дебети тўлиқ тўлов суммасига.
- **Realized курс фарқи - ҳар allocation учун алоҳида кичик JE** (sourceModule=PAYMENT_ALLOCATION, docId=allocation id): фарқ base = allocation × (bill курси - тўлов курси); мусбат (AP'да қарз base'и тўловдан катта) - фойда: AP Dt / EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Cr; манфий - тесқари. Нол фарқ - JE ёзилмайди. Allocation тўлов билан бирга ҳам, кейин ҳам худди шу йўлдан ўтади (бир хиллик).
- **Payment reverse:** GL сторно + allocation'лар бекор (bill'ларнинг paid/status денормализацияси қайта ҳисобланади) + FX JE'лари ҳам сторно қилинади.

Валидация (BR-BILL, BR-PAY)

Код	Қоида
BR-BILL-001	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-BILL-002	Камида битта сатр
BR-BILL-003	Сатр миқдори/суммаси мусбат
BR-BILL-004	ITEM сатрида INVENTORY типдаги item ва омбор шарт
BR-BILL-005	EXPENSE сатрида EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёта шарт
BR-BILL-006	Vendor invoice рақами дубликати (409, partial unique DB'да ҳам)
BR-BILL-007	Фақат DRAFT таҳрирланади/post қилинади
BR-BILL-008	Фақат POSTED reverse қилинади
BR-BILL-009	Чет валюта bill'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BILL-010	Reverse: киритилган товар ишлатилган ёки receipt'дан кейин омбор ҳаракати бор (BR-INV-003/010 ўрами)
BR-BILL-011	Bill санаси шарт
BR-BILL-012	Reverse тақиқ: receipt'ларга фаол landed cost тақсимоли бор - аввал ўша тақсимоли reverse қилинади
BR-BILL-013	Bill валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактидан ўЗИ олади
BR-PAY-001	Тўлов суммаси мусбат
BR-PAY-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-PAY-003	Allocation фақат POSTED bill'га
BR-PAY-004	Allocation bill қолдиғидан (balance_due) ошмайди
BR-PAY-005	Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди
BR-PAY-006	Тўлов валютаси bill валютаси билан бир хил (MVP)

Код	Қоида
BR-PAY-007	Фақат POSTED тўлов reverse қилинади
BR-PAY-008	Тўлов санаси шарт
BR-PAY-009	Allocation ўша vendor'нинг bill'ига бўлиши шарт
BR-PAY-010	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-PAY-011	Бир тўловдан бир bill'га биттагина allocation (DB unique ҳам)
BR-PAY-012	Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-PAY-013	Allocation фақат POSTED тўловдан (REVERSED тўлов тегилмас)

Landed cost (5-туртки)

Bill'даги LANDED_COST сатрлар INVENTORY_CLEARING'да тўпланади. Тақсимот хужжати (LandedCostAllocation, LC-2026-NNNNN) клирингдаги суммани танланган receipt'ларга тарқатади.

Қарорлар (тасдиқланган)

- **Клирингдан эркин сумма:** тақсимот аниқ bill'га боғланмайди - фойдаланувчи суммани ўзи киритади (home валютада). Клиринг қолдиғи назорати қўлда (фойдаланувчи танлови; bill'га боғлаш рад этилди).
- **Қиймат бўйича автоматик нисбат:** сумма танланган receipt'ларнинг total_cost'ига пропорционал бўлинади (QBO Desktop default услуги); яхлитлашда қолдиқ охири қаторга - жами айнан киритилган суммага тенг. Танланганлар қиймати жами нол бўлса BR-LC-007.
- **DRAFT йўқ:** яратилди = POSTED (тўлов модели), тузатиш reverse.
- Receipt = BILL манбали кирим ҳаракати (StockMovement IN, referenceType=BILL). Бошқа киримлар (adjustment, transfer) тақиқ (BR-LC-004). Бир хужжатда бир receipt биттагина (DB unique).

Механика (ҳар receipt қатори учун; A - қатор улуши, Q - кирим

миқдори, R - ҳали ейилмаган қисм) - Бирлик қўшимчаси $\delta = A / Q$. Омборга кирадиган қисм (inventory_share) = $R \times \delta$, сотилган қисм (cogs_share) = $A - \text{inventory_share}$ (аниқ комплемент, яхлитлаш дрейфсиз). - FIFO: $R = \text{receipt яратган layer'нинг remaining_qty; layer unit_cost} + \delta$, balance қайта ҳисобланади. AVCO: партия сақланмагани учун R «эски аввал сотилади» фарази билан баҳоланади: $R = \min(Q, \text{жорий қолдиқ} - \text{шу receipt'дан КЕЙИН кирган миқдор})$, манфий бўлса 0 (Beruniy-004: бутун қолдиқни олиш сотилган receipt харажати кейинги партия активига ёзар эди); balance қиймати $+ = \text{inventory_share}$, ўртача қайта. - Миқдор ҳаракати ЙЎҚ (StockMovement ёзилмайди - бу қийматнинг қайта баҳоланиши); аудит из - тақсимот хужжатининг ўзи + GL. - Қаторда тақсимот пайтидаги R (remaining_qty_at_alloc) сақланади - reverse guard'и учун.

GL (posting-rules «Харид», sourceModule=LANDED_COST, docId=ҳужжат id)

Ҳар қатор: inventory_share > 0 - item asset счётига Dt (warehouse/item dimension); cogs_share > 0 - SUPPLIES_MATERIALS_COGS тизим счётига Dt (dimension'лар билан); жами INVENTORY_CLEARING Cr.

Reverse

GL сторно (reverseBySource) + қийматлар айнан ортга: FIFO'да layer remaining ТАҚСИМОТ ПАЙТИДАГИ билан тенг бўлиши шарт (акс ҳолда юкланган қиймат қисман COGS'га кетиб бўлган - BR-LC-006), unit_cost -= delta; AVCO'да қолдиқ $\geq$ remaining_qty_at_alloc BA тақсимотдан кейин шу (item, warehouse)да умуман ҳаракат бўлмаган бўлиши шарт (BR-INV-010 инварианти «қиймат ортга қайтариш фақат кейин ҳаракат бўлмаганда», Asrorhoja-001 - qty шартини оралиқ чиқим + янги кириш алдаб ўтар эди), қиймат -= inventory_share.

Сторно санаси ҳужжатда сақланади (reversal_date, changeset 025) - inventory valuation «санага» ҳисоботи улуш қайси кунгача кучда бўлганини шундан билади (docs/modules/reports.md, LandedValueContribution порти).

Bill reverse билан боғлиқлик (BR-BILL-012, Beruniy-005): receipt'ига ФАОЛ (POSTED) тақсимот бўлган bill reverse қилинмайди - аввал тақсимот reverse қилинади, акс ҳолда юкланган қиймат ва клиринг кредити GL'да «осилиб» қолар эди. Кириш reverse'и (InventoryService.reverseReceive) ҳам BR-INV-010 инвариантига бўйсунди: receipt шу (item, warehouse)даги энг охириги ҳаракат бўлсагина қайтарилади (ўша bill'нинг ўз ҳаракатлари истисно).

BR-LC каталоги

Код	Қоида
BR-LC-001	Тақсимот суммаси мусбат
BR-LC-002	Тақсимот санаси шарт
BR-LC-003	Камида битта receipt танланиши шарт (такрор тақиқ)
BR-LC-004	Receipt BILL манбали кириш бўлиши шарт
BR-LC-005	Фақат POSTED тақсимот reverse қилинади
BR-LC-006	Reverse тақиқ: тақсимотдан кейин омбор ҳолати ўзгарган
BR-LC-007	Танланган receipt'лар қиймати нол - нисбат аниқланмайди

Экранлар

/landed-costs рўйхат, /landed-costs/new форма (сана, сумма, изоҳ, охириги BILL киришлари checkbox билан), /landed-costs/{id} кўриш (қаторлар inventory/COGS бўлиниши билан + reverse). Sidebar ХАРИД бўлимига ҳавола.

Туртки режаси

1. Спец + BR каталог + changeset 019 + domain entity'лар. (шу ҳужжат)
2. BillService: draft CRUD, post (GL + inventory), reverse (guard билан), vendor duplicate guard - тўлиқ тестлар.
3. BillPaymentService: post + allocation + FX-per-allocation + reverse, денормализация - тўлиқ тестлар.
4. UI: /bills рўйхат/форма/кўриш, тўлов формаси, AP aging экрани.
5. Landed cost тақсимооти (backend + тест + UI қисми).

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Bill post: debit == credit (home), inventory qty/қиймат ошади, AP кредит total_base'га тенг; ҳар сатр тури тўғри счёта.
- Чет валюта bill: base = amount × rate; home'да курс 1 (BR-BILL-009).
- Vendor invoice дубликати - BR-BILL-006 (DRAFT/POSTED'да), REVERSED дан кейин қайта киритиш ўтади.
- Reverse: GL сторно + inventory қайтади; товар сотилган бўлса BR-BILL-010.
- Payment: AP дебети тўлиқ суммага, банк кредити; allocation денормализацияси (UNPAID→PARTIAL→PAID); аванс unallocated'да.
- FX: bill 12 600 да, тўлов 12 700 да - allocation фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га (иккала йўналиш), нол фарқда JE йўқ.
- Кейинги allocation (аванс ишлатиш) FX'ни тўғри ҳисоблайди.
- Payment reverse: allocation'лар бекор, bill status қайтади, FX JE'лар сторно.
- BR-PAY-003/004/005/006/009 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar ХАРИД бўлимига: Bill'лар (/bills), AP aging (/reports/ap-aging). «+ Янги»: Bill, Тўлов. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат.